



PROPOSTA AL COLLEGIO REUMATOLOGI ITALIANI

Studio PROSSIMA

Percorso Reumatologico Osservazionale Settimanale nella Sanità Italiana di prossimità Ambulatoriale. Monitoraggio longitudinale del paziente con artrite infiammatoria cronica nell'intervallo fra due visite

DESTINATARIO Direttivo del Collegio Reumatologi Italiani

PROPONENTE Fondazione bioERGotech ETS, Taranto

OGGETTO Studio osservazionale prospettico multicentrico promosso da CReI, e infrastruttura di raccolta dati necessaria a condurlo

PERIMETRO Artriti infiammatorie croniche in follow-up stabile

PIATTAFORMA Frankura, infrastruttura tecnica della Fondazione

STATO Prototipo di interfaccia completato. Backend non avviato. Nessun paziente arruolato

Documento di lavoro riservato, redatto a supporto della discussione con il Direttivo CReI. Le stime di tempo, di adesione e di costo sono ipotesi dichiarate, da validare sul perimetro reale del pilota. Il nome dello studio e il nome del personaggio guida sono proposte, soggette a conferma del Direttivo. I marchi riprodotti appartengono ai rispettivi titolari e sono riportati a soli fini identificativi del destinatario e del proponente.

Indice

Il documento è costruito su tre livelli di lettura. La sintesi per il Direttivo contiene tutto ciò che serve a deliberare. Il corpo argomenta e documenta. Gli allegati contengono il dettaglio tecnico e l'ordine di costruzione.

Lettera al Direttivo	3	6.3 Il tempo clinico, con una avvertenza	18
Sintesi per il Direttivo	4	7. Il confine invalicabile	19
1. L'intervallo che nessuno misura	5	7.1 Che cosa fa e che cosa non fa	19
1.1 Che cosa esiste oggi	5	7.2 La posizione regolatoria, in breve	19
1.2 Il divario clinico	6	7.3 Segnalazioni di sicurezza e farmacovigilanza	20
1.3 Il divario scientifico	6	8. Governance del dato e dei risultati	21
2. Perché la domanda appartiene al Collegio	6	8.1 Due funzioni, un solo dato	21
2.1 La prossimità è già la posizione del Collegio	6	8.2 Impegni sul trattamento	21
2.2 Una popolazione che nessun centro possiede	7	8.3 Proprietà scientifica	22
2.3 Perché PROSSIMA non duplica	7	8.4 Ciascuno titolare della parte che porta	22
2.4 La scala come vantaggio, con prudenza	8	9. Patrocinio e riconoscimento istituzionale	23
2.5 Il beneficio per il singolo socio	9	9.1 Che cosa è ottenibile	23
3. Il perimetro clinico. Le artriti	9	9.2 Le condizioni	23
3.1 Perché si parte dalle artriti	9	9.3 Le altre due vie	24
3.2 Le diagnosi proposte	10	9.4 La sequenza	25
3.3 Che cosa resta fuori, per ora	11	10. Il pilota proposto	25
3.4 Criteri di inclusione ed esclusione	11	10.1 Impianto	25
4. Che cosa raccogliamo, e chi decide le domande	11	10.2 Che cosa misuriamo nel pilota	26
4.1 Il principio di progettazione	11	10.3 Output attesi	27
4.2 Il panel dei reumatologi	12	11. Il valore per ciascun attore	27
4.3 Il set di partenza	12	12. Rischi e assunzioni	28
4.4 Il condizionamento del dato auto-riportato	13	13. Ruolo della Fondazione e risorse	29
4.5 La scheda terapia e la medicina di iniziativa	14	14. Le decisioni che chiediamo	31
4.6 Che cosa non raccogliamo	15	15. Il percorso di adozione	32
5. Bonnie, l'ingaggio come requisito	15	Allegato A. Architettura dei moduli	34
5.1 Perché serve un personaggio	16	Allegato B. Limiti invalicabili, per modulo	36
5.2 Che cosa fa e che cosa non fa	16	Allegato C. Consenso e qualificazione	36
5.3 Il rischio da verificare sui pazienti	17	Allegato D. Domande di ricerca	37
6. Come il dato si costruisce	17	Allegato E. Bonnie, specifica del personaggio	38
6.1 Le sette tappe	17		
6.2 La regola che tiene coerente il profilo	18		

Lettera al Direttivo

Gentile Presidente, gentili Consiglieri,

vi sottoponiamo la proposta di uno studio osservazionale che il Collegio potrebbe promuovere, e dell'infrastruttura tecnica necessaria a condurlo. Il documento è pensato per essere letto anche da chi non ha partecipato ad alcuna conversazione preliminare, e contiene per intero le ragioni, i limiti e le decisioni che comporta.

Il punto di partenza resta quello che chi esercita la reumatologia sul territorio riconosce prima di chiunque altro. Un paziente con artrite reumatoide, artrite psoriasica o spondiloartrite vede il proprio reumatologo ogni tre-sei mesi. Nell'intervallo fra due visite accade la maggior parte della sua malattia. Riacutizzazioni che si risolvono da sole, effetti collaterali gestiti dal medico di base, un calo progressivo della funzione articolare, una terapia interrotta e mai riferita. Nulla di questo viene registrato in modo sistematico. Alla visita successiva il clinico dispone soltanto di ciò che il paziente ricorda di riferire.

I registri esistenti non colmano questo vuoto, perché non sono costruiti per farlo. Fotografano il paziente al momento del contatto con la struttura, ed è la funzione per cui sono stati concepiti. L'intervallo resta fuori.

Quello che vi proponiamo non è uno strumento clinico da acquistare. È uno studio osservazionale prospettico che il CRel promuove e di cui resta titolare, e una collaborazione per costruire insieme ciò che serve a condurlo. La distinzione non è formale. Determina la titolarità del dato, il percorso etico, la qualificazione regolatoria e la proprietà dei risultati scientifici, e in tutti e quattro i casi la risposta che proponiamo è la stessa: il Collegio.

La Fondazione non si presenta come fornitore. Un fornitore consegna e si ritira, e la riuscita dello studio non lo riguarda. Noi chiediamo di essere il partner tecnico del Collegio in questo progetto: abbiamo già costruito a nostro carico ciò che si poteva costruire prima di avervi coinvolti, ci assumiamo il carico della piattaforma nel tempo, e siamo disponibili a cercare le risorse insieme a voi, anche presentandoci insieme ai possibili sostenitori. Il ritorno che ci interessa è che questa cosa esista e funzioni, e che sia la reumatologia italiana territoriale a intestarsela.

C'è una ragione ulteriore, ed è quella che ci ha convinti a portarvi questa proposta invece di portarla altrove. Da anni il Collegio sostiene che la presa in carico del paziente reumatologico debba avvenire nella stretta relazione fra medico di medicina generale e specialista territoriale, con il reumatologo ospedaliero coinvolto nelle acuzie e nella complessità, e che questo sia il modo di realizzare una medicina di prossimità equa, universale e tempestiva. È una posizione argomentata con forza nel confronto sul DM 77 e sul disegno di legge in materia di riorganizzazione dei servizi reumatologici. Ma è, oggi, una posizione sostenuta senza un dato proprio che la misuri.

Lo studio che proponiamo misura esattamente quella cosa. Quanta parte della malattia si svolge fuori dall'ospedale, quanta ne assorbe il medico di base, che cosa accade al paziente cronico nei mesi in cui il sistema non lo osserva. Per questo il nome proposto è PROSSIMA, che è insieme l'acronimo dello studio, il riferimento alla visita successiva e la parola con cui il Collegio descrive già la propria idea di assistenza.

Chiudiamo con dieci decisioni che chiediamo al Direttivo di prendere. Non con una richiesta di adesione generica, che non servirebbe a nessuno dei due. Le prime tre sono sufficienti a far partire il lavoro.

Con stima,

Fondazione bioERGOTECH ETS

Sintesi per il Direttivo

Il problema

Fra due visite reumatologiche passano da dodici a ventisei settimane, e in quell'intervallo il sistema smette di osservare il paziente. Le riacutizzazioni risolte, gli eventi gestiti dal medico di base, i disturbi attribuiti alla terapia, il deterioramento funzionale graduale e le interruzioni di terapia non lasciano traccia strutturata. La conseguenza clinica è che ogni visita comincia da una ricostruzione a memoria. La conseguenza scientifica è che una serie di domande epidemiologiche di prima grandezza resta oggi non rispondibile in Italia.

La proposta

PROSSIMA, uno studio osservazionale prospettico multicentrico promosso dal CRel sui pazienti con artrite infiammatoria cronica in follow-up stabile, in cui il paziente arruolato risponde a un check-in settimanale di poche domande, due minuti, senza creare alcun account. Le risposte si accumulano in una serie temporale per paziente. Il reumatologo curante la consulta prima della visita. La coorte pseudonimizzata alimenta le domande di ricerca del Collegio.

Perché al CRel

Perché la prossimità è la posizione che il Collegio ha già preso, e questo studio la trasforma da rivendicazione in misura. E perché i circa cinquecento specialisti che il Collegio riunisce, distribuiti fra ospedale e territorio, sono l'unico soggetto in Italia in grado di costituire una coorte longitudinale rappresentativa del luogo in cui i pazienti cronici sono realmente seguiti. Un centro universitario può costruire una coorte profonda. Solo un collegio nazionale può costruirne una rappresentativa.

Perché si parte dalle artriti

Perché sono la popolazione più numerosa e più regolarmente seguita, e perché il loro follow-up ha la forma che questo studio richiede: cicli prevedibili, riacutizzazioni che il paziente riconosce e sa collocare nel tempo, terapie di fondo la cui aderenza e tollerabilità sono esattamente ciò che l'intervallo oggi non registra.

Che cosa non duplica

Non duplica i registri esistenti. Quelli rilevano il paziente alla visita o al ricovero, per singola patologia, con inserimento a cura del clinico. PROSSIMA rileva l'intervallo fra due visite, con inserimento a cura del paziente. È un asse di misura diverso, non un registro più grande.

Che cosa non è

Non è un dispositivo medico. Non diagnostica, non prescrive, non raccomanda terapie individuali e non genera alert clinici. Non è un canale di urgenza, e questo va detto al paziente in modo esplicito. Non sostituisce i registri esistenti né la cartella clinica. Segnala pattern nella serie temporale del singolo paziente e lascia al reumatologo, integralmente, l'interpretazione clinica.

L'ingaggio e la scheda terapia

Un personaggio guida, Bonnie, che tiene vivo il check-in settimanale senza mai entrare nel merito clinico, perché il decadimento dell'adesione è il rischio numero uno del progetto. E una scheda terapia, in cui il paziente trova

scritto che cosa prende, quando, che cosa segnalare e quali controlli sono previsti, contenuti redatti dal referente clinico e mai generati dal sistema.

Stato reale al momento della proposta

Prototipo di interfaccia interattivo completato e dimostrabile su tre profili d'uso, sviluppato a rischio della Fondazione. Backend non ancora avviato. Nessun paziente arruolato. Nessun dato reale raccolto. La proposta riguarda la costruzione di qualcosa insieme, non la fornitura di qualcosa che esiste già.

Che cosa chiediamo

Un mandato, un referente clinico, un perimetro e un accordo di collaborazione che consenta di iniziare a costruire. Le decisioni corrispondenti sono elencate nella sezione 14.

Che cosa mettiamo

Il prototipo già costruito a rischio della Fondazione, l'impostazione regolatoria e la disciplina architettuale sulla residenza del dato, e il ruolo di partner tecnico e responsabile del trattamento, con il patrimonio informativo che resta integralmente del Collegio.

La tesi in una riga. Il valore non sta nel sostituire la visita, ma nel misurare l'intervallo che oggi non lascia traccia. E nel farlo là dove i pazienti sono davvero seguiti.

1. L'intervallo che nessuno misura

1.1 Che cosa esiste oggi

I registri di patologia e i database regionali rilevano il paziente al momento del contatto con la struttura. È la loro funzione e la assolvono. Nessuno di essi è costruito per osservare che cosa accade fra un contatto e il successivo. Le conseguenze sono quattro e sono note a chiunque eserciti.

- Le riacutizzazioni intermedie, se si risolvono prima della visita successiva, non lasciano traccia in nessun sistema.
- Gli eventi gestiti dal medico di medicina generale, un ciclo di cortisonico, un antinfiammatorio, un consulto, restano nel fascicolo del MMG e non raggiungono mai lo specialista, salvo che il paziente li ricordi e li riferisca.
- I disturbi che il paziente attribuisce alla terapia, quando non sono gravi al punto da generare un contatto, vengono spesso gestiti dal paziente stesso, talvolta sospendendo il farmaco, e diventano visibili solo mesi dopo.
- Il deterioramento funzionale graduale diventa visibile solo per confronto retrospettivo, quando ha già superato una soglia percepibile.

Non esiste un canale strutturato a bassa soglia per raccogliere questi segnali senza gravare né sul paziente né sul reumatologo.

1.2 Il divario clinico

Ogni visita comincia da una ricostruzione anamnestica a memoria, prodotta sotto la pressione del tempo di ambulatorio, la cui affidabilità dipende da quanto il paziente ricorda e da quanto ritiene rilevante riferire. Non è un limite dei clinici. È l'assenza di uno strumento.

1.3 Il divario scientifico

È il divario che riguarda direttamente il Collegio. Le domande che seguono sono oggi non rispondibili in Italia, non perché siano difficili, ma perché il dato non viene raccolto.

- Quali pattern nelle settimane precedenti anticipano una riacutizzazione clinicamente rilevante?
- Quale quota della morbidità dell'intervallo viene assorbita dal medico di medicina generale e non raggiunge mai lo specialista?
- Quanti disturbi attribuiti alla terapia si verificano fra due visite, e quanti di questi producono una sospensione non concordata?
- L'aderenza terapeutica auto-riportata settimana per settimana è correlata all'esito e agli accessi non programmati?
- La rilevazione precoce di un peggioramento riduce gli accessi non programmati e i ricoveri?
- Quali sottogruppi mostrano la maggiore variabilità nell'intervallo, e con quali caratteristiche basali?
- Il disimpegno dal check-in è esso stesso un marcatore prognostico, oppure solo un fatto tecnologico?

L'ultima merita una nota. In uno studio di questo tipo il paziente che smette di rispondere non è un dato perso. È un'osservazione, e potenzialmente una delle più interessanti.

2. Perché questa domanda appartiene al Collegio

Questa sezione contiene l'argomento principale della proposta. Se il Direttivo non lo condivide, il resto del documento perde gran parte del suo interesse.

2.1 La prossimità è già la posizione del Collegio

Il CRel riunisce gli specialisti in reumatologia che operano negli ospedali e sul territorio, e da anni sostiene una tesi precisa sull'organizzazione dell'assistenza: la presa in carico del paziente reumatologico deve realizzarsi fin dall'inizio nella stretta relazione fra medico di medicina generale e specialista territoriale, con l'intervento del reumatologo ospedaliero riservato alle acuzie e ai casi di particolare complessità. È la formulazione con cui il Collegio è intervenuto nel confronto sul DM 77 e sul disegno di legge in materia di riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari reumatologici, e che il mandato in corso ha confermato indicando i reumatologi come uno dei pilastri della sanità di prossimità.

Questa tesi ha oggi un punto debole, ed è che non dispone di una misura propria. Nessun sistema informativo italiano quantifica quanta parte della malattia reumatologica cronica venga effettivamente gestita fuori dall'ospedale, né che cosa accada al paziente nei mesi in cui il territorio è l'unico interlocutore.

Perché conta. PROSSIMA misura precisamente l'oggetto su cui il Collegio ha costruito la propria posizione istituzionale. Con questo studio il CRel smette di affermare che la prossimità funziona e comincia a poterlo documentare, con dati propri, nel dialogo con il Ministero e con le Regioni.

2.2 Una popolazione che nessun centro possiede

La reumatologia italiana genera evidenza prevalentemente attraverso centri ospedalieri e universitari, che dispongono di casistiche profonde, competenze metodologiche consolidate e continuità di ricerca. Quelle coorti sono preziose e insostituibili. Hanno però una caratteristica strutturale: descrivono il paziente che affrisce a un centro di riferimento.

La maggioranza dei pazienti con artrite infiammatoria cronica, una volta stabilizzata la diagnosi e impostata la terapia, viene seguita nel tempo in ambulatori territoriali, in strutture spoke, in contesti dove l'interfaccia quotidiana è con il medico di medicina generale. Questa popolazione è clinicamente maggioritaria e scientificamente sotto-descritta. Non perché sia meno rilevante, ma perché non ha mai avuto un metodo comune di misurazione.

	COORTE DI CENTRO DI RIFERIMENTO	COORTE TERRITORIALE CREI
Punto di forza	Profondità del fenotipo, imaging, laboratorio, biobanca	Rappresentatività del contesto reale di presa in carico
Popolazione descritta	Paziente afferente a un hub, spesso complesso o di seconda opinione	Paziente cronico stabilizzato, seguito nel tempo sul territorio
Che cosa cattura bene	La malattia al momento della valutazione specialistica	La malattia nell'intervallo fra due valutazioni
Che cosa non cattura	Ciò che accade fra i contatti con il centro	Il dettaglio strumentale e biologico
Replicabilità da parte di terzi	Alta, ogni centro può costruire la propria	Nessuna, richiede una rete nazionale di clinici territoriali

Le due cose non competono. Sono complementari, ed è esattamente questa la ragione per cui una coorte territoriale è un contributo originale e non una duplicazione.

2.3 Che cosa esiste già, e perché PROSSIMA non lo duplica

La domanda che il Direttivo porrà, giustamente, è se questo si sovrapponga a quanto altre società scientifiche hanno già costruito. La risposta è no, e vale la pena essere espliciti sul perché.

Il panorama italiano dei registri reumatologici è solido. La Società Italiana di Reumatologia, attraverso il proprio Centro Studi, ha promosso il Registro Italiano della Fibromialgia, avviato nel 2019 con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità e cresciuto fino a diventare uno dei più ampi al mondo nel suo genere, e il registro CONTROL-19 sulle malattie reumatiche durante la pandemia, interfacciato con i registri europei e globali. A questi si aggiungono i registri sui farmaci biologici e i database regionali.

Tutti condividono tre caratteristiche di progettazione, che non sono difetti ma scelte coerenti con il loro scopo.

DIMENSIONE	REGISTRI ESISTENTI	PROSSIMA
Chi inserisce il dato	Il clinico, dal centro	Il paziente, da casa
Quando	Alla visita, al ricovero o all'evento	Ogni settimana, fra le visite

DIMENSIONE	REGISTRI ESISTENTI	PROSSIMA
Che cosa fotografa	Lo stato clinico al momento del contatto	L'intervallo in cui il contatto non c'è
Perimetro	Per singola patologia o per singolo evento	Le artriti infiammatorie croniche in follow-up stabile
Setting prevalente	Centri specialistici e ospedalieri	Ambulatori territoriali e specialistica di prossimità
Domanda a cui risponde	Quanti sono, come stanno alla visita, come rispondono alla terapia	Che cosa accade quando nessuno sta guardando

Il punto strategico. Il Collegio non può vincere una gara al registro più grande, e non è questa la proposta. Può però occupare una dimensione che le coorti ospedaliere non possono occupare, perché non è dove sta la loro base: l'intervallo fra le visite, rilevato dal paziente, sul territorio. Non un registro più grande. Un asse di misura diverso.

Nel rapporto con le altre società scientifiche questo va detto esattamente così, rivendicando la complementarietà. I registri esistenti fotografano il contatto. PROSSIMA misura l'assenza di contatto. Molti soci appartengono a entrambe le comunità, e un posizionamento costruito sulla contrapposizione sarebbe tanto sgradevole quanto inutile. La scelta di lasciare fuori la fibromialgia dal primo ciclo, argomentata nella sezione 3.3, va nella stessa direzione.

Un'ultima osservazione di metodo. I regolamenti che disciplinano i registri delle società scientifiche italiane prevedono già che ogni pubblicazione riporti la denominazione della società promotrice, che gli autori preminenti siano il responsabile scientifico e gli sperimentatori che hanno contribuito in misura significativa, e che il sostegno industriale sia ammesso solo in forma non condizionante. Sono le stesse regole che proponiamo nelle sezioni 8.3 e 13.4. Le adottiamo perché sono già lo standard accettato dalla comunità, non perché le abbiamo inventate.

2.4 La scala come vantaggio, con prudenza

Non serve che tutti i soci partecipino, ed è bene esplicitarlo perché un progetto che richiede un'adesione massiva per funzionare è un progetto fragile.

L'aritmetica del pilota è modesta per costruzione. Un gruppo iniziale di reumatologi partecipanti, ciascuno con un numero limitato di pazienti arruolati, produce già una coorte sufficiente a validare lo strumento, a calibrare le soglie e a produrre il primo output scientifico. La rete serve dopo, nella fase di estensione, ed è allora che diventa il fattore che nessun altro può replicare.

Il punto sulla scala. Il pilota si giustifica con poche decine di pazienti. La rete nazionale non serve a far partire il progetto, serve a renderlo, una volta partito, non replicabile da nessun altro.

2.5 Il beneficio per il singolo socio

Un progetto di Collegio regge nel tempo solo se il socio che vi partecipa ne ricava qualcosa di concreto e immediato. In questo caso:

- Prima della visita, il reumatologo apre la cartella e trova un riepilogo tracciabile delle settimane recenti, invece della sola ricostruzione a voce.
- Sa se nell'intervallo il paziente ha segnalato disturbi attribuiti alla terapia, e se ha interrotto o modificato l'assunzione, che è l'informazione che oggi arriva più spesso in ritardo.
- Come clinico ricercatore, partecipa a uno studio multicentrico nazionale con co-autorialità sugli output scientifici, secondo criteri definiti dal Direttivo, senza dover costruire da sé un'infrastruttura di raccolta dati.
- Come professionista sul territorio, dispone per la prima volta di un dato proprio, comparabile con quello dei colleghi, sulla popolazione che segue.

Le affermazioni sulla posizione del Collegio in materia di prossimità e sul panorama dei registri esistenti sono tratte da fonti pubbliche, consultate ad agosto 2026: il sito istituzionale del Collegio Reumatologi Italiani e i comunicati del XXVII Congresso nazionale; le pagine del Centro Studi e il regolamento dei registri della Società Italiana di Reumatologia; la documentazione pubblica del Registro Italiano della Fibromialgia. I riferimenti puntuali sono disponibili su richiesta.

3. Il perimetro clinico. Le artriti infiammatorie croniche

Uno studio che accetta l'intero spettro delle malattie reumatiche croniche non descrive bene nessuna di esse, e un set di domande che deve valere insieme per l'artrite reumatoide e per una connettivite sistemica finisce per essere generico in entrambi i casi. Il perimetro va quindi ristretto, e la proposta è di partire dalle artriti infiammatorie croniche.

3.1 Perché si parte dalle artriti

La prima ragione è la numerosità, e va precisata perché la formulazione corrente, secondo cui le artriti sarebbero la patologia con il maggior numero di pazienti, è vera solo entro un confine ben definito. L'artrosi ha una prevalenza molto superiore, e la fibromialgia è a sua volta più frequente dell'artrite reumatoide. Nessuna delle due però è oggetto di un follow-up specialistico continuativo paragonabile a quello delle artriti, e la seconda dispone già di un registro nazionale dedicato.

L'affermazione che regge, e che proponiamo di usare, è la seguente: **fra le malattie reumatiche infiammatorie croniche seguite in follow-up reumatologico regolare, le artriti sono nel loro insieme il gruppo più numeroso.** Le stime italiane disponibili collocano la prevalenza dell'artrite reumatoide intorno allo 0,5 per cento della popolazione, quella dell'insieme delle spondiloartriti intorno all'1 per cento, con l'artrite psoriasica allo 0,42 per cento e la spondilite anchilosante allo 0,37 per cento. Sull'altro versante, il lupus eritematoso sistemico si colloca in Italia fra 58 e 71 casi ogni 100.000 abitanti, cioè circa un ordine di grandezza al di sotto. Le fonti associative stimano in circa 734.000 le persone con una forma cronica, artrite reumatoide e spondiloartropatie, all'interno di una popolazione reumatologica complessiva di oltre cinque milioni.

Le cifre vanno confermate dal referente clinico prima di comparire nel protocollo, e riportate con la fonte. Il punto che a noi interessa è che la scelta regge anche senza di esse, perché la numerosità è soltanto la prima di sei ragioni, e le altre cinque riguardano la forma del follow-up.

CARATTERISTICA	PERCHÉ RENDE LE ARTRITI IL PUNTO DI PARTENZA CORRETTO
Numerosità e regolarità del follow-up	Sono la popolazione più rappresentata negli ambulatori territoriali e quella che genera il maggior numero di contatti programmati. Il reclutamento non richiede uno sforzo straordinario da parte del singolo centro
L'intervallo è un oggetto ben definito	Il ciclo di controllo è prevedibile e ricorrente. C'è un punto zero, una durata attesa e un punto di verifica. Senza questa struttura, misurare l'intervallo non significherebbe nulla
La riacutizzazione è riconoscibile dal paziente	Il paziente con artrite sa dire quando è peggiorato e sa collocarlo nel tempo. È la condizione perché una domanda settimanale produca un segnale e non rumore
La terapia di fondo è continuativa	Aderenza, interruzioni e tollerabilità sono questioni quotidiane e non episodiche. Sono precisamente ciò che l'intervallo oggi non registra
Esistono misure cliniche di riferimento	La disponibilità di indici di attività consolidati consente di ancorare il dato auto-risportato a una valutazione clinica alla visita, che è la condizione per poterne verificare la predittività
Gli esiti riferiti dal paziente sono già familiari	Nella pratica reumatologica il paziente è già abituato a esprimere dolore e stato globale su una scala. Il check-in non introduce un linguaggio nuovo

Fonti dei dati di prevalenza citati. Istituto Superiore di Sanità, portale ISSalute, per l'artrite reumatoide; studio italiano di prevalenza delle malattie reumatiche condotto da Salaffi e collaboratori per artrite psoriasica e spondilite anchilosante; documentazione parlamentare in materia di riorganizzazione dei servizi reumatologici per il lupus eritematoso sistemico; materiali dell'Associazione Nazionale Malati Reumatici per la stima delle forme croniche. Consultate ad agosto 2026. I riferimenti puntuali sono disponibili su richiesta e vanno verificati dal referente clinico prima della stesura del protocollo.

3.2 Le diagnosi proposte per il primo ciclo

Proponiamo di aprire il pilota a tre diagnosi, con la conferma che spetta al referente clinico nell'ambito della decisione 2.

DIAGNOSI	NOTA
Artrite reumatoide	Il nucleo della coorte. Popolazione più numerosa, follow-up più codificato, letteratura di riferimento più ampia per il confronto
Artrite psoriasica	Aggiunge una variabilità di manifestazioni utile a verificare se un set unico di domande regge su più fenotipi
Spondiloartrite assiale	Aggiunge il dominio della rigidità e del dolore notturno, che ha un andamento settimanale diverso e mette alla prova la sensibilità dello strumento

Tre diagnosi sono un compromesso fra due esigenze opposte. Una sola produrrebbe una coorte troppo omogenea per dire qualcosa sulla trasferibilità dello strumento. Cinque o sei disperderebbero il pilota. Se il referente clinico ritiene che si debba partire dalla sola artrite reumatoide, l'impianto non cambia.

3.3 Che cosa resta fuori dal primo ciclo, e perché

ESCLUSO DAL PRIMO CICLO	RAGIONE
Connettività sistemiche	Lupus, sclerodermia, sindrome di Sjögren e miositi hanno un decorso più eterogeneo e domini di sintomo diversi. Richiederebbero un set di domande proprio. Sono una estensione naturale, non un'esclusione di merito
Fibromialgia	Esiste già un registro nazionale dedicato, promosso dalla Società Italiana di Reumatologia con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità. Sovrapporsi sarebbe la cosa peggiore che potremmo fare, sul piano scientifico e su quello dei rapporti fra società
Artriti in fase di diagnosi o di titolazione	Nei primi mesi il paziente è in contatto frequente con il centro e l'intervallo non è ancora un intervallo. Lo studio misura il follow-up stabile
Artriti a esordio pediatrico o in transizione	Comportano un impianto di consenso e un percorso etico diversi. Non è una complessità da affrontare al primo giro

Nessuna di queste esclusioni è una gerarchia di importanza clinica. Sono scelte di coorte, e vanno dichiarate come tali anche nelle pubblicazioni derivate.

3.4 Criteri di inclusione ed esclusione proposti

PROPOSTA, DA CONFERMARE CON IL REFERENTE CLINICO	
Inclusione	Adulto con diagnosi confermata di una delle artriti incluse, in follow-up presso il centro partecipante, con terapia di fondo in corso e stabile, con un intervallo programmato fra due visite di almeno dodici settimane, in grado di rispondere autonomamente e in possesso di un recapito digitale
Esclusione	Diagnosi recente o terapia modificata nelle ultime settimane, impossibilità di rispondere in autonomia senza l'assistenza di un terzo, partecipazione concomitante a uno studio che preveda già un diario dei sintomi
Da decidere	Il trattamento del paziente assistito da un caregiver. Includerlo amplia la rappresentatività ma introduce una variabile nella risposta. Escluderlo per il primo ciclo è la scelta più pulita, e va dichiarata come limite

4. Che cosa raccogliamo, e chi decide le domande

4.1 Il principio di progettazione

Il paziente genera il dato più prezioso dell'intero sistema e non ha alcun interesse economico nello strumento. La sua unica motivazione è sentirsi seguito fra un appuntamento e l'altro. Da qui discende una regola operativa non negoziabile: il check-in va progettato per il beneficio percepito dal paziente, mai per la comodità del sistema. Due minuti, poche domande, nessun account da creare, nessuna app da installare.

Ogni proposta di aggiungere un campo va valutata contro il costo che quel campo impone al tasso di risposta, che è la variabile da cui dipende tutto il resto.

4.2 Chi decide le domande. Il panel dei reumatologi

Questo è il punto in cui una proposta formulata dalla componente tecnica vale poco. Le domande devono essere scritte da chi visita, e vanno scelte per la loro capacità di predire, non per la loro completezza descrittiva. Una domanda generica produce un dato che non discrimina, e un dato che non discrimina è peggio di nessun dato, perché costa comunque due minuti alla settimana al paziente e finisce per rendere non difendibile l'intera coorte.

Proponiamo quindi un metodo, non un set. Il metodo è un panel ristretto di reumatologi CRel, coordinato dal referente clinico, in due giri gestibili per corrispondenza in poche settimane.

GIRO	CHE COSA PRODUCE
Primo	Ogni componente propone gli item che ritiene predittivi di un peggioramento nelle settimane successive, e valuta gli item proposti dagli altri su tre scale: predittività attesa, sensibilità alla variazione settimanale, comprensibilità per il paziente. Il set di partenza della sezione 4.3 entra in questo giro come uno dei materiali, non come base privilegiata
Secondo	Si discutono soltanto gli item su cui il primo giro non ha prodotto convergenza. Si chiude il set, si fissa la formulazione letterale di ogni domanda e si stabilisce quali item hanno cadenza settimanale e quali mensile

La regola di chiusura. Il set finale non supera i due minuti di compilazione. Un item entra soltanto se un altro esce, oppure se il panel accetta esplicitamente il costo sul tasso di risposta e lo mette a verbale. È una regola scomoda, ed è la sola difesa contro l'espansione progressiva del questionario, che è il modo tipico in cui strumenti di questo tipo muoiono.

La formulazione conta quanto la selezione. Chiedere quanto dolore ha avuto in questa settimana e chiedere quanto dolore ha avuto rispetto alla settimana scorsa non sono la stessa domanda e non producono lo stesso dato. La prima misura uno stato, la seconda misura una variazione percepita e introduce un ricordo. Il panel deve fissare la formulazione letterale, non solo il concetto.

Il set non è definitivo per costruzione. Il pilota misura quali item, e quali combinazioni di item, anticipano effettivamente l'esito verificato alla visita. Gli item che non discriminano escono nella versione successiva del protocollo. Questo va detto ai partecipanti fin dall'inizio, perché è il contrario di come vengono di solito presentati i questionari.

4.3 Il set di partenza, materiale di lavoro per il panel

Le domande che seguono sono costruite per essere coerenti con gli strumenti auto-riportati già in uso in reumatologia, e sono presentate perché il panel possa contestarle nel merito. Ai cinque item che ricalcano il nucleo storico degli esiti riferiti dal paziente ne abbiamo affiancato un sesto sulla tollerabilità della terapia, che risponde a un'esigenza precisa: il reumatologo che sa che nell'intervallo non sono stati segnalati disturbi dispone di un'informazione utile quanto quella opposta.

#	DOMANDA	FORMATO	ANCORAGGIO
1	Considerando tutti i modi in cui la sua malattia la coinvolge, come valuta la sua condizione in questa settimana?	Scala numerica 0-10	Patient Global Assessment, componente dei core set OMERACT ed EULAR
2	Quanto dolore ha avuto in questa settimana?	Scala numerica 0-10	Valutazione del dolore auto-riportata, componente dei core set
3	Quanta difficoltà ha avuto nelle attività quotidiane in questa settimana?	Quattro livelli, da nessuna difficoltà a incapace di svolgerle	Logica di risposta della valutazione funzionale auto-riportata
4	In questa settimana ha avuto un peggioramento o ha avuto bisogno del suo medico di base per un problema legato alla sua condizione?	Sì o no, con campo descrittivo facoltativo	Auto-segnalazione di flare e cattura dell'evento territoriale
5	In questa settimana ha assunto la terapia come prescritta?	Tre livelli, con motivo facoltativo	Aderenza auto-riportata
6	In questa settimana ha avuto disturbi che ritiene collegati alla terapia?	Sì o no, con descrizione facoltativa	Tollerabilità riferita dal paziente. Item proposto in aggiunta al nucleo storico degli esiti riferiti

Candidati a cadenza mensile. Due domini importanti pesano troppo per la cadenza settimanale e li proponiamo con cadenza mensile, come materiale per il panel: la fatica, misurata su scala numerica, che è un dominio centrale nell'artrite reumatoide e la cui assenza dal set settimanale è una scelta discutibile che sottoponiamo esplicitamente; e la rigidità mattutina espressa in minuti, che nelle spondiloartriti e nell'artrite reumatoide è uno degli indicatori che i pazienti riferiscono con maggiore precisione.

Sugli indici derivati. Le domande 1, 2 e 3 sono state scelte anche perché la loro combinazione è concettualmente vicina alla logica degli indici compositi auto-riportati già familiari ai reumatologi. L'adozione formale di un indice specifico, con la verifica dei relativi termini d'uso e delle condizioni di licenza, è una scelta che spetta al referente clinico CReI e che raccomandiamo di compiere prima dell'avvio.

Sul campo libero. I campi descrittivi delle domande 4 e 6 sono facoltativi, non strutturati e forniti dal paziente. Non sono una diagnosi codificata, non sono verificati e non sostituiscono la richiesta di documentazione al medico di base quando il reumatologo la ritenga necessaria. La loro funzione è unicamente segnaletica.

4.4 Quanto la risposta dipende dal paziente, e che cosa facciamo

È l'obiezione metodologica più seria che sia stata sollevata, ed è quella che decide se il dato raccolto sarà utilizzabile. Due pazienti con la stessa attività di malattia riportano numeri diversi. La differenza dipende dalla soglia individuale, dal vissuto di malattia, dalle aspettative, dalla presenza di comorbidità dolorose, dal contesto lavorativo e familiare, dalla tendenza personale ad amplificare o a minimizzare. Un valore assoluto di 6 su 10 non significa la stessa cosa per due persone diverse, e trattarlo come se lo significasse produrrebbe esattamente il dato non affidabile che vogliamo evitare.

Le risposte sono tre, e vanno adottate insieme.

Primo. La scheda basale, compilata dal centro una sola volta

All'arruolamento il reumatologo compila una scheda breve, che non torna mai a carico del paziente. Serve a stratificare la coorte e a rendere interpretabili i valori auto-riportati. È il modulo R0 dell'architettura.

BLOCCO	CONTENUTO PROPOSTO
Clinico	Diagnosi, durata di malattia, terapia in corso e linea di trattamento, attività di malattia alla visita indice misurata con l'indice in uso nel centro, presenza di danno strutturale documentato
Comorbidità rilevanti	In particolare le condizioni che influenzano la percezione del dolore e della fatica, dichiarate come variabili di aggiustamento e non come oggetto di studio
Contesto	Età, sesso, condizione lavorativa, livello di istruzione, dimestichezza con gli strumenti digitali. Servono a interpretare sia le risposte sia le mancate risposte
Riferimento del paziente	Un valore iniziale delle scale principali raccolto alla visita indice, che diventa il punto di partenza personale

Secondo. Il paziente è il controllo di sé stesso

La misura di interesse non è il valore assoluto, ma la variazione rispetto al livello abituale di quel paziente. Le prime settimane di partecipazione costituiscono un periodo di calibrazione, durante il quale il sistema stabilisce il livello di base individuale. Da lì in avanti conta lo scostamento, non il numero. Un paziente che vive stabilmente intorno a 6 e scende a 4 sta segnalando qualcosa. Un paziente che sta stabilmente a 4 e riporta 4 non sta segnalando nulla. Il confronto trasversale fra pazienti resta possibile, ma su variabili standardizzate e nell'ambito delle analisi di coorte, mai come base della vista clinica del singolo.

Terzo. L'ancoraggio alla visita

Nella settimana della visita il valore riportato dal paziente e la valutazione del clinico coesistono. Questo consente due cose: verificare quanto il dato auto-riportato di quel paziente corrisponda alla misura clinica, e stimare nel tempo la relazione fra i due. È anche l'unico modo per verificare seriamente la predittività degli item, perché fornisce l'esito verificato contro cui misurare il segnale delle settimane precedenti.

Come si traduce nel protocollo. Le soglie di stato che compaiono nel prototipo sono soglie personali e provvisorie. Non vanno presentate ai clinici come validate finché non lo sono, e la loro calibrazione su dati reali è uno degli obiettivi dichiarati del pilota.

4.5 La scheda terapia, i promemoria e la medicina di iniziativa

Le persone dimenticano che cosa prendono. Non è un problema di attenzione: una terapia di fondo, un antinfiammatorio al bisogno, un gastroprotettore, un integratore e due farmaci per altre condizioni fanno una lista che quasi nessuno ricostruisce correttamente a memoria, e quella ricostruzione è ciò su cui si basano la visita, l'accesso in pronto soccorso e la valutazione del medico di base. Averla scritta in un posto che il paziente ha sempre con sé è un beneficio immediato, indipendente da tutto il resto dello studio.

CONTENUTO	CHE COSA È	CHI LO PRODUCE
Il piano terapeutico in corso	Che cosa il paziente assume, a che dosaggio e con quale frequenza, nella formulazione già prescritta	Il centro, all'arruolamento e a ogni modifica. Mai il paziente, mai il sistema
Promemoria di assunzione	Un richiamo per le somministrazioni a cadenza non quotidiana, che sono quelle che si dimenticano	Impostato dal centro, attivabile dal paziente
Che cosa può succedere e che cosa segnalare	Informazioni sugli effetti indesiderati noti e sui segni che meritano un contatto, identiche per tutti i pazienti con la stessa terapia	Redatte dal referente clinico CRel a partire da fonti approvate. Mai generate dal sistema, mai personalizzate
I controlli previsti	Promemoria degli esami di monitoraggio già previsti dal piano, secondo la cadenza indicata dal centro	Il centro. È un promemoria di quanto già prescritto, non una prescrizione

Perché questo è medicina di iniziativa e non un'aggiunta cosmetica. La medicina di iniziativa anticipa il bisogno invece di attenderne la manifestazione. Un promemoria dell'esame di monitoraggio prima che scada, una informazione su che cosa segnalare data prima che il disturbo compaia, una terapia scritta invece che ricordata, sono tutte forme minori e concrete della stessa logica. Nessuna di esse richiede che il sistema decida qualcosa, ed è esattamente per questo che stanno dentro il confine della sezione 7.

Il limite, dichiarato. La scheda terapia riflette ciò che il centro ha inserito. Se il piano cambia e il centro non aggiorna, la scheda è obsoleta, e il paziente deve saperlo. Il testo che accompagna la scheda lo dice in modo esplicito, e la scheda riporta sempre la data dell'ultimo aggiornamento e da chi è stato fatto.

4.6 Che cosa non raccogliamo

Nessun dato clinico oltre le risposte definite dal panel e la scheda basale compilata dal centro. Nessun campo libero obbligatorio. Nessun dato di localizzazione, nessun dato di navigazione, nessun accesso a contatti o dispositivo. Nessun dato raccolto tramite Bonnie oltre il fatto che il paziente ha risposto o non ha risposto. Ogni aggiunta futura al set richiede una nuova valutazione d'impatto e una nuova approvazione del Direttivo.

5. Bonnie. L'ingaggio come requisito di progetto



Bonnie

PERSONAGGIO GUIDA DEL CHECK-IN SETTIMANALE

Proposta di identità visiva. Il nome, la forma e il tono di voce sono oggetto della decisione 8. La specifica completa è nell'allegato E.

5.1 Perché serve un personaggio

Il rischio numero uno di questo progetto non è tecnico, non è regolatorio e non è scientifico. È che il paziente risponda per tre settimane e poi smetta. Un profilo longitudinale interrotto alla quarta settimana non è un profilo, e una coorte con una persistenza del venti per cento non risponde a nessuna delle domande della sezione 1.3.

Questo rischio si può affrontare per sottrazione, con poche domande, due minuti e nessun account da creare. È una condizione necessaria e non è sufficiente. La brevità elimina l'ostacolo, ma non produce una ragione per tornare. Gli strumenti che ottengono una persistenza alta su un compito ripetitivo e volontario aggiungono qualcosa che il compito da solo non ha, e nella grande maggioranza dei casi quel qualcosa è una relazione, anche minima, con qualcuno che si accorge della tua presenza.

Il riferimento utile è quello delle applicazioni di apprendimento a uso quotidiano, in cui un personaggio riconoscibile, presente ma non invadente, accoglie, ricorda e riconosce la costanza. Proponiamo di adottare la stessa logica, con i vincoli che seguono. Il personaggio è uno scheletrino e si chiama Bonnie, dall'inglese bone.

5.2 Che cosa fa Bonnie, e che cosa non fa

Un personaggio dentro uno strumento che raccoglie dati clinici è una scelta con una controindicazione precisa, ed è meglio affrontarla subito: qualsiasi cosa Bonnie dica in relazione a come sta il paziente diventa un commento clinico. Per questo il perimetro è scritto prima del disegno, e non dopo.

BONNIE FA	BONNIE NON FA
Accoglie il paziente all'apertura del check-in e lo accompagna nelle domande	Non commenta mai le risposte, in nessuna forma, nemmeno positiva
Ricorda che è arrivato il momento del check-in settimanale	Non dice mai al paziente come sta, né che sta meglio o peggio
Riconosce la costanza, contando le settimane in cui il paziente ha risposto	Non toglie nulla e non fa perdere nulla a chi salta una settimana
Riparte senza colpevolizzare dopo un'interruzione, anche lunga	Non usa il linguaggio del fallimento, della sconfitta o del ritardo
Accompagna il paziente alla scheda terapia e ai promemoria	Non dà informazioni cliniche proprie, non risponde a domande sulla malattia
Parla con un repertorio di testi fisso, scritto una volta e approvato	Non genera testo dinamicamente e non conversa

La regola che tiene in piedi tutto il resto. Bonnie reagisce al fatto che il paziente ha risposto, mai al contenuto della risposta. È una separazione tecnica prima che editoriale: il modulo dell'ingaggio non ha accesso ai valori, ma solo al fatto che un check-in è stato completato. Un complimento a un paziente che ha appena riportato un peggioramento sarebbe, oltre che sgradevole, una interpretazione clinica automatizzata. La separazione la rende impossibile per costruzione, e non affidata alla cura di chi scrive i testi.

Sulla gamificazione, con misura. Il conteggio delle settimane consecutive funziona quando il compito è opzionale e il fallimento è privo di conseguenze. In una popolazione di malati cronici può però trasformarsi in una pressione, e una settimana saltata durante una riacutizzazione è precisamente il momento in cui non serve un richiamo che suoni come un rimprovero. Proponiamo quindi un conteggio che si sospende e non si azzerà, nessuna classifica, nessun confronto con altri pazienti, e un limite rigido alla frequenza dei messaggi. Il tono si decide una volta, con il referente clinico, e non si tocca più.

5.3 Il rischio da verificare, prima di costruire

Uno scheletro è una scelta felice per riconoscibilità e per pertinenza, perché osso e articolazione sono il territorio della reumatologia, e perché la forma si presta a un disegno simpatico e memorabile. Ma è una scelta su cui non abbiamo il diritto di decidere da soli, per una ragione semplice: una parte dei pazienti potrebbe leggerla come un riferimento al danno articolare, alla degenerazione o alla morte, e in una popolazione cronica questo non è un dettaglio estetico.

Proponiamo quindi un pre-test, che costa poco e va fatto prima della fase di costruzione. Si mostra il personaggio a un piccolo gruppo di pazienti dei centri partecipanti, con due o tre domande sulla reazione immediata e sull'accettabilità, e si verifica anche la reazione dei clinici. Se il personaggio non passa, si cambia il personaggio e l'impianto resta identico. Nessuna parte dell'architettura dipende dalla forma scelta.

Nel disegno abbiamo comunque adottato due vincoli. Bonnie non rappresenta mai deformità, danno articolare o sofferenza, in nessuno dei suoi stati. E non compare mai in prossimità della segnalazione di un disturbo o di un peggioramento, dove un personaggio sorridente sarebbe fuori luogo.

Da verificare prima dell'adozione del nome. Bonnie è un nome breve, pronunciabile in italiano e trasparente nella derivazione. Va verificata la disponibilità del segno per l'uso previsto, insieme al nome dello studio, prima che compaia sulla modulistica di consenso. È parte della decisione 8.

6. Come il dato si costruisce, tappa per tappa

Il soggetto che si muove, in questo studio, è il percorso del paziente fra due visite. Si apre alla visita, attraversa le settimane di check-in, raccoglie i segnali gestiti sul territorio, arriva alla preparazione della visita successiva e confluisce nella coorte di ricerca prima di riaprirsi. Il ciclo è chiuso: quanto emerge alla fine di un intervallo alimenta l'apertura del successivo.

6.1 Le sette tappe

TAPPA	CHE COSA ACCADE	DOVE SI PERDE VALORE OGGI	CHE COSA CAMBIA
0. Visita indice	Il ciclo si apre. Il centro compila la scheda basale e inserisce il piano terapeutico	Il punto di partenza dell'intervallo non è mai formalizzato, e non esiste un riferimento personale contro cui leggere ciò che seguirà	La visita diventa il punto zero esplicito, con un valore di riferimento del paziente e la terapia scritta

TAPPA	CHE COSA ACCADE	DOVE SI PERDE VALORE OGGI	CHE COSA CAMBIA
1. Prima settimana	Prima sollecitazione al paziente	Nessun canale a bassa soglia per segnalare qualcosa di minore. O si aspetta la visita, o si chiama un canale pensato per le urgenze	Il primo punto viene raccolto, indipendentemente dal fatto che la settimana sia stata rilevante o tranquilla
2. Settimane centrali	Il percorso si allunga, settimana su settimana	È la porzione più lunga e oggi più vuota. Il clinico non sa che cosa non sa	Ogni settimana aggiunge un punto. Conta lo scostamento dal livello personale, non la singola risposta
3. Evento gestito dal MMG, o disturbo attribuito alla terapia	Una settimana non pianificabile	Cortisonico, antinfiammatorio, consulto o sospensione autonoma del farmaco restano fuori dalla vista dello specialista	La settimana riceve un marcatore dedicato, visibile a colpo d'occhio sul profilo
4. Settimana senza risposta	Il paziente non risponde	Il concetto stesso di settimana mancante oggi non esiste, perché non c'è nulla da mancare	La lacuna resta marcata come tale e non viene mai interpolata. Una sequenza di assenze è essa stessa un pattern
5. Preparazione della visita	Il reumatologo apre la cartella	Minuti spesi a ricostruire l'anamnesi a memoria del paziente	Osservazioni pre-visita tracciabili fino alla risposta di origine, con in evidenza le settimane marcate
6. Confronto e chiusura	La visita si conclude	Il dato dell'intervallo si perde definitivamente	Il percorso completato confluisce, pseudonimizzato, nella coorte di ricerca CRel, e il ciclo si riapre

6.2 La regola che tiene coerente il profilo

Ogni stadio a valle legge esclusivamente dallo stadio precedente, mai dalle risposte grezze fuori sequenza. È una scelta architettonica, non una preferenza estetica: è ciò che garantisce che ogni osservazione mostrata al reumatologo sia risalibile fino alla settimana e alla risposta che l'ha generata.

6.3 Il tempo clinico, con una avvertenza

La preparazione della visita è la tappa in cui il beneficio organizzativo è più visibile. Va però detto con chiarezza che il tempo professionale non è l'argomento principale di questa proposta, ed è espresso come ipotesi da validare e non come dato osservato.

Se il tempo oggi dedicato alla ricostruzione anamnestica è dell'ordine di dieci-quindici minuti per paziente, e la sintesi pre-visita lo riducesse anche solo della metà, il tempo restituito sarebbe dell'ordine di cinque-otto minuti per visita. Non moltiplichiamo deliberatamente questa cifra per il numero di pazienti e di visite, perché entrambi i fattori sono oggi incogniti e il prodotto di due incognite non è una stima, è un numero.

Il beneficio primario che rivendichiamo è clinico, cioè la continuità del dato, e scientifico, cioè l'infrastruttura per le domande del Collegio. Il tempo è un beneficio reale e secondario.

7. Il confine invalicabile

7.1 Che cosa fa e che cosa non fa

LO STRUMENTO FA	LO STRUMENTO NON FA
Raccoglie un check-in strutturato settimanale dal paziente arruolato	Non scrive su cartella clinica, registri o anagrafiche
Costruisce un profilo longitudinale per paziente, settimana su settimana	Non elabora e non propone alcun giudizio diagnostico
Rileva scostamenti nel punteggio, nei sintomi riferiti, nell'aderenza e nella tollerabilità dichiarata	Non raccomanda terapie, dosaggi o sostituzioni individuali
Segnala al reumatologo che cosa può essere utile discutere prima della visita	Non genera alert clinici e non automatizza alcuna decisione sanitaria
Mostra al paziente la terapia che il centro ha inserito e i controlli già prescritti	Non modifica il piano terapeutico e non produce contenuti clinici propri
Aggrega dati pseudonimizzati per le domande di ricerca del Collegio	Non sostituisce i registri esistenti né il fascicolo del paziente
Traccia ogni osservazione fino alla settimana e alla risposta di origine	Non è un canale di urgenza e non garantisce una lettura in tempo reale

Dove passa il confine. Lo strumento può segnalare che il punteggio settimanale del paziente si è discostato dal proprio livello abituale nelle ultime sei settimane e che sono stati riferiti nuovi sintomi articolari. Non può dire, e non dirà mai, che cosa questo significhi clinicamente per quel paziente. Quella valutazione resta interamente del reumatologo, alla visita.

7.2 La posizione regolatoria, in breve

La qualificazione proposta è duplice e coerente.

Come studio. PROSSIMA è uno studio osservazionale prospettico non interventistico, e la piattaforma Frankura ne è lo strumento di raccolta dati. Non modifica il percorso diagnostico terapeutico del paziente, che continua a essere determinato esclusivamente dal reumatologo curante secondo la pratica clinica ordinaria. Il percorso di approvazione è quello ordinario di uno studio osservazionale, con parere del Comitato Etico territorialmente competente e consenso informato specifico.

Come software. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento UE 2017/745 e della guida MDCG 2019-11, un software è dispositivo medico solo se persegue una finalità medica riferita al singolo paziente, cioè diagnosi, prognosi o trattamento. Lo strumento raccoglie risposte auto-risportate e ne descrive l'andamento nel tempo. Non genera un'informazione clinica nuova riferita all'individuo e non interviene sulla decisione terapeutica. La destinazione d'uso, una volta definita con il referente clinico del Collegio, sarà documentata formalmente e allegata a ogni accordo.

Le due funzioni nuove non spostano la qualificazione, ma vanno documentate. La scheda terapia riproduce informazioni già prescritte e contenuti informativi redatti da un clinico, senza personalizzazione automatica, ed è per questo che resta fuori dalla finalità medica. Il personaggio guida non ha accesso ai valori clinici. Entrambe queste affermazioni devono comparire nella destinazione d'uso, perché sono esattamente i punti su cui una valutazione severa si concentrerebbe.

Su questo punto la nostra raccomandazione è di non trattare la questione come un problema da aggirare, ma di farla verificare in modo esplicito dal Comitato Etico insieme al protocollo. Una posizione documentata vale più di una posizione difesa.

7.3 Le segnalazioni di sicurezza, e il limite del canale

L'item sulla tollerabilità risponde a un'esigenza reale del clinico: sapere se nell'intervallo il paziente ha avuto disturbi che attribuisce alla terapia, e sapere anche il contrario, cioè che non ne ha avuti. Ma dal momento in cui questa informazione viene raccolta in modo sistematico, nasce un obbligo, e va disciplinato nel protocollo prima dell'avvio, non risolto caso per caso.

QUESTIONE	IMPOSTAZIONE PROPOSTA
Che cosa fa il sistema	Registra la risposta, la marca sul profilo e la rende evidente nella vista clinica del reumatologo curante. Non valuta la causalità, non classifica la gravità e non genera alert automatici
Chi guarda, e quando	Il protocollo deve stabilire chi presidia le segnalazioni fra una visita e l'altra e con quale frequenza. È una decisione organizzativa del centro, non una funzione del software
Rapporto con la farmacovigilanza	Quando il curante ravvisa una sospetta reazione avversa, la segnalazione alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza segue le vie ordinarie ed è responsabilità del clinico. Il protocollo deve richiamare esplicitamente questo obbligo e descrivere il percorso
Il limite del canale	Il check-in non è un canale di urgenza e non garantisce alcuna lettura in tempo reale. Questo va scritto nel consenso, ripetuto nell'interfaccia a ogni check-in e detto dal centro all'arruolamento
Che cosa si misura nel pilota	La frequenza delle segnalazioni e il tempo che intercorre fra la segnalazione e la presa visione da parte del curante. Se quel tempo è lungo, il disegno organizzativo va corretto prima dell'estensione

Perché questo rende il progetto più solido, non più fragile. Un sistema che raccoglie segnalazioni di tollerabilità senza dire chi le guarda e in quanto tempo è un rischio. Un sistema che lo dichiara, lo misura e lo dichiara anche al paziente è uno strumento di ricerca difendibile davanti a un Comitato Etico. È la stessa logica per cui la qualificazione MDR va verificata invece che difesa.

8. Governance del dato e dei risultati

8.1 Due funzioni, un solo dato

Lo stesso dato alimenta due funzioni distinte, con perimetri di accesso separati e non sovrapponibili.

FUNZIONE	CHI ACCEDE	CHE COSA VEDE	FINALITÀ
Clinica	Il reumatologo curante	Profilo nominativo dei soli propri pazienti, incluse le segnalazioni marcate	Preparazione della visita
Ricerca	Il Collegio, secondo protocollo	Coorte pseudonimizzata, codici paziente, serie aggregate, variabili basali	Domande epidemiologiche approvate

Senza la vista clinica nominativa il reumatologo non può usare lo strumento in visita. Senza la vista pseudonimizzata il Collegio non può usarlo come infrastruttura di ricerca. Le due viste non sono un'opzione di configurazione: sono la condizione perché ciascuno dei due usi resti legittimo.

8.2 Impegni sul trattamento

AMBITO	IMPEGNO
Titolarità	Il promotore dello studio resta titolare del trattamento. bioERGotech agisce come responsabile ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, con nomina formale e istruzioni documentate
Base giuridica	Consenso specifico e informato del paziente arruolato, ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento, nell'ambito del protocollo approvato
Minimizzazione	Solo le risposte definite dal panel, la scheda basale e il piano terapeutico inserito dal centro. Nessun campo aggiuntivo senza nuova valutazione d'impatto e nuova approvazione
Residenza del dato	Nessun dato lascia l'infrastruttura controllata dall'ente ospitante. Il modulo di check-in scrive direttamente sul server designato, senza intermediazione di piattaforme SaaS di terze parti
Pseudonimizzazione	La vista di ricerca accede solo a codici paziente. La chiave di corrispondenza resta nel sistema dell'ente ospitante e non è accessibile alla Fondazione
Ingaggio	Il modulo dell'ingaggio tratta esclusivamente l'evento di risposta. Non accede ai valori clinici, e questo va documentato nella valutazione d'impatto come misura tecnica, non come impegno editoriale
Valutazione d'impatto	Da avviare non appena sarà scelto il canale di sollecitazione, che è la variabile da cui dipende il profilo di rischio

AMBITO	IMPEGNO
Reversibilità	A fine collaborazione il promotore riceve l'intero patrimonio informativo raccolto, in formato aperto e documentato, con lo schema dati e la documentazione tecnica. La reversibilità riguarda i dati e i risultati, non il software, secondo l'assetto della sezione 8.4

Una precisazione di linguaggio che riteniamo doverosa. Per un paziente che risponde da casa la parola offline non è la formulazione corretta del principio di tutela, perché il dato deve comunque percorrere una rete per raggiungere il server. La formulazione corretta, che adottiamo, è che nessun dato lascia l'infrastruttura controllata dall'ente. È un impegno più stretto e verificabile.

8.3 Proprietà scientifica

Questo punto va deciso dal Direttivo prima dell'avvio, non dopo i primi risultati. La proposta della Fondazione è la seguente, e la sottoponiamo come base di discussione.

- La titolarità del dataset di studio è del Collegio.
- La policy di pubblicazione, i criteri di autorialità e l'ordine degli autori sono stabiliti dal Direttivo o da un comitato scientifico da esso nominato.
- I reumatologi partecipanti hanno diritto alla co-autorialità secondo i criteri definiti, in funzione del contributo di arruolamento e scientifico. I componenti del panel che definisce le domande sono riconosciuti come tali negli output metodologici.
- bioERGotech chiede il riconoscimento del contributo metodologico e infrastrutturale secondo i criteri ICMJE, senza alcuna pretesa di controllo editoriale sui contenuti e senza diritto di veto sulla pubblicazione dei risultati, favorevoli o sfavorevoli.
- Nessun uso secondario dei dati da parte della Fondazione, per alcuna finalità, senza autorizzazione scritta e specifica del promotore.

8.4 Ciascuno titolare della parte che porta

Uno studio come questo produce due patrimoni di natura diversa. Uno è clinico e scientifico, ed è la ragione per cui lo studio esiste: i dati, il protocollo, le domande, i risultati. L'altro è tecnologico, ed è lo strumento che lo rende possibile. Il principio che proponiamo è il più semplice, e ci sembra anche quello che nessuna delle due parti ha davvero interesse a discutere. Ciascuno resta titolare della parte che porta.

Al Collegio appartiene tutto ciò che è clinico e scientifico, perché nasce dai suoi soci, dalla sua rete e dalla sua domanda di ricerca. Alla Fondazione restano la piattaforma e il know-how tecnico, che esistevano prima di questo studio, continuano a evolvere anche al di fuori di esso e che il Collegio utilizza senza doverne assumere il carico. Lo mettiamo per iscritto una volta sola, per non doverci tornare in seguito.

OGGETTO	TITOLARITÀ
Dati raccolti, dataset di studio e sue versioni	Collegio Reumatologi Italiani
Risultati scientifici, analisi derivate e pubblicazioni	Collegio Reumatologi Italiani
Protocollo, set di domande e scheda basale	Collegio Reumatologi Italiani
Nome dello studio	Collegio Reumatologi Italiani

OGGETTO	TITOLARITÀ
Piattaforma, architettura, moduli e know-how tecnico	Fondazione bioERGOTech, in uso al Collegio per le finalità dello studio
Personaggio guida e relativa identità visiva	Fondazione bioERGOTech, in uso allo studio. Se il Collegio preferirà farlo proprio, se ne parlerà
Sviluppi realizzati per questo studio	Restano nella piattaforma, e il Collegio li utilizza senza limiti per le finalità dello studio

Una conseguenza vale la pena renderla esplicita, perché è la parte che protegge il Collegio. Il patrimonio informativo è integralmente suo, in ogni momento e non soltanto alla fine, in formato aperto e documentato, con lo schema dati e la documentazione tecnica. Nessuna delle due organizzazioni trattiene qualcosa di cui l'altra ha bisogno per esistere, ed è la ragione per cui questa impostazione non richiede di essere difesa.

9. Il patrocinio del Ministero della Salute e il riconoscimento istituzionale

9.1 Che cosa è effettivamente ottenibile

La risposta breve è sì. Il Ministero della Salute concede il proprio patrocinio a eventi, iniziative o manifestazioni a carattere nazionale e di rilevante interesse rispetto ai propri fini istituzionali, e uno studio osservazionale nazionale promosso da una società scientifica rientra nel tipo di iniziativa per cui il patrocinio viene chiesto e concesso. Insieme al patrocinio è possibile chiedere l'autorizzazione all'uso dell'emblema ministeriale, che va però domandata in modo esplicito perché non è automatica.

Il patrocinio è una adesione ideale e non onerosa: comporta il riconoscimento formale dell'interesse pubblico dell'iniziativa, e non un sostegno economico. Per un progetto come questo il valore è comunque considerevole. Cambia il modo in cui lo studio si presenta alle direzioni sanitarie, ai centri che devono decidere se partecipare e agli assessorati regionali, e vale in particolare per una società scientifica che sostiene una tesi sull'organizzazione dell'assistenza.

Una precisazione tecnica che conviene fare una volta, perché evita una richiesta sbagliata. Il patrocinio non è un'autorizzazione a condurre lo studio, e non la sostituisce: quella resta il parere favorevole del Comitato Etico territorialmente competente. Sono due cose distinte, si chiedono a due interlocutori diversi e nell'ordine indicato nella sezione 9.4.

9.2 Le condizioni, e le due che ci riguardano davvero

La procedura prevede un'istruttoria che verifica la validità dell'iniziativa e l'affidabilità dei promotori, e acquisisce il nulla osta del Dipartimento del Cerimoniale della Presidenza del Consiglio. Le condizioni sono note e nessuna di esse è un ostacolo per questo studio, a due patti.

CONDIZIONE	CHE COSA COMPORTA PER PROSSIMA
Chi presenta l'istanza	Un ente o un'associazione, per iniziative di rilevanza non meramente locale. L'istanza va presentata dal Collegio come promotore, a firma del legale rappresentante, e non dalla Fondazione

CONDIZIONE	CHE COSA COMPORTA PER PROSSIMA
Assenza di finalità di lucro	Non sono accolte domande per iniziative con finalità, anche indirette, commerciali. Lo studio non ne ha, e va detto e documentato
Nessuna promozione di marchi	È la condizione critica. Sono escluse le iniziative che perseguano, anche solo indirettamente, la promozione di marchi di fabbrica o la pubblicità di prodotti commerciali o di aziende. Il sostegno industriale va quindi tenuto rigorosamente fuori dai materiali dello studio
Documentazione	Relazione sull'iniziativa, programma dettagliato, atto costitutivo dell'ente, e una relazione sulle eventuali implicazioni commerciali o economiche da cui possano derivare proventi. È il punto in cui la struttura di finanziamento viene esaminata
Uso dell'emblema	Va richiesto esplicitamente, allegando la bozza dei materiali su cui comparirà, con il posizionamento e l'elenco degli altri loghi previsti
Tempi	L'istruttoria richiede tempo, anche per i pareri delle Prefetture. L'istanza va presentata con almeno due mesi di anticipo rispetto all'avvio, e ragionevolmente con tre
Durata	Il patrocinio non è permanente: vale per l'iniziativa dichiarata e per la sua durata. Per una fase successiva, come l'estensione dopo il pilota, si presenta una nuova istanza

Le due condizioni che dobbiamo progettare adesso, non dopo. La prima è che il sostegno industriale resti non condizionante e collettivo, perché la struttura di finanziamento viene esaminata nell'istruttoria e un sostenitore esclusivo è precisamente ciò che rende una domanda respingibile. La seconda è che nei materiali dello studio, quelli che arrivano ai pazienti e ai centri, non compaiano marchi commerciali: il sostegno si dichiara nelle pubblicazioni scientifiche, dove è doveroso, e non sulle schermate del check-in. Sono due scelte che costano nulla se prese ora e che diventano irreversibili se prese dopo.

9.3 Le altre due vie, che valgono anche di più

Il patrocinio è la via più visibile e la più rapida. Non è però l'unica, e non è quella che porta il contributo maggiore. Le tre sono cumulabili e si rafforzano a vicenda.

VIA	CHE COSA PORTA	CHE COSA RICHIEDE
Patrocinio del Ministero della Salute	Riconoscimento formale dell'interesse pubblico e, su richiesta, uso dell'emblema. Legittimazione nel dialogo con Regioni, aziende sanitarie e centri	Istanza del Collegio, assenza di finalità di lucro, struttura di sostegno non condizionante, documentazione della sezione 9.2
Collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità	È la via più sostanziale, perché porta metodo, continuità e credibilità scientifica invece del solo emblema. In reumatologia esiste già un precedente, il registro nazionale della fibromialgia, nato con il supporto dell'Istituto	Un protocollo solido, una domanda di ricerca di rilevanza nazionale e una governance dei dati documentata. Si presenta con i primi dati di fattibilità

VIA	CHE COSA PORTA	CHE COSA RICHIEDE
Inserimento nel quadro della sanità di prossimità	È la via che vale di più per il Collegio nel medio periodo, perché la coorte territoriale misura esattamente ciò che il DM 77 presuppone e non verifica	Risultati, anche preliminari, e interlocuzione con AGENAS e con gli assessorati regionali

9.4 La sequenza

Il riconoscimento si chiede quando si ha qualcosa in mano. Un'istanza presentata prima del protocollo chiede di credere a un'intenzione, e l'istruttoria non avrebbe su che cosa lavorare.

MOMENTO	AZIONE
Ora	Si progettano già le due condizioni della sezione 9.2, perché vincolano il modo in cui si costruisce il sostegno industriale. Nessuna istanza
Con il protocollo	Si prepara il fascicolo dell'istanza, che riusa in gran parte i documenti già prodotti per il Comitato Etico
Dopo il parere etico	Istanza di patrocinio a firma del Collegio, con richiesta esplicita di uso dell'emblema, almeno due o tre mesi prima dell'avvio dell'arruolamento. In parallelo, primo contatto con l'Istituto Superiore di Sanità
Dopo il pilota	Presentazione dei dati di fattibilità e proposta di collaborazione strutturata all'Istituto. È il momento in cui la conversazione cambia natura, perché il Collegio porta una misura e non un progetto
Fase di estensione	Nuova istanza di patrocinio per la fase successiva, e interlocuzione con AGENAS e con le Regioni

Fonti. Modalità e condizioni del patrocinio del Ministero della Salute, incluse le esclusioni, la documentazione richiesta, l'uso dell'emblema e i tempi dell'istruttoria, sono tratte dalla pagina di servizio e dalla modulistica pubblicate dal Ministero e consultate ad agosto 2026. Vanno riverificate al momento della presentazione, perché la procedura può essere aggiornata.

10. Il pilota proposto

10.1 Impianto

ELEMENTO	PROPOSTA	STATO
Disegno	Osservazionale prospettico multicentrico, non interventistico	Da approvare
Promotore	Collegio Reumatologi Italiani	Da deliberare
Centri	Un gruppo iniziale ristretto di reumatologi CRel, individuati dal Direttivo	Da definire, decisione 2

ELEMENTO	PROPOSTA	STATO
Patologie	Artrite reumatoide, artrite psoriasica, spondiloartrite assiale	Proposto, sezione 3.2
Popolazione	Adulti in follow-up stabile secondo i criteri della sezione 3.4, capaci di rispondere autonomamente	Da confermare con il referente clinico
Durata	Almeno un intervallo completo fra due visite per ogni paziente arruolato, con osservazione preferibilmente estesa a due cicli	Da definire
Endpoint primario	Fattibilità: tasso di adesione e di persistenza al check-in settimanale	Proposto
Endpoint secondari	Frequenza degli eventi territoriali e delle segnalazioni di tollerabilità, capacità discriminante dei singoli item rispetto all'esito verificato alla visita	Proposto

10.2 Che cosa misuriamo nel pilota, prima di misurare i pazienti

Il pilota serve a validare lo strumento, non a rispondere alle domande di ricerca. È una distinzione che raccomandiamo di mantenere ferma, perché la tentazione opposta è forte e produce risultati non difendibili.

INDICATORE	PERCHÉ È QUELLO CHE CONTA
Tasso di risposta alla prima sollecitazione	Condiziona la qualità di tutte le tappe successive
Persistenza a quattro, otto e dodici settimane	Misura il decadimento dell'adesione, che è il rischio principale del progetto
Profilo di chi smette di rispondere	Distingue un problema di strumento da un possibile marcatore clinico
Capacità discriminante dei singoli item	Verifica quali domande anticipano davvero l'esito verificato alla visita, e quali possono uscire dal set
Frequenza degli eventi rilevati alla domanda 4	Prima quantificazione della morbidità oggi invisibile allo specialista
Frequenza delle segnalazioni di tollerabilità e tempo di presa visione	Verifica che la disciplina della sezione 7.3 funzioni nella pratica del centro
Uso della scheda terapia da parte del paziente	Stabilisce se il beneficio percepito, che è la sola motivazione del paziente, esiste davvero
Utilità percepita dal reumatologo, con questionario breve a fine pilota	Determina se il progetto sopravvive alla fase pilota
Tempo di consultazione delle osservazioni pre-visita	Verifica che lo strumento non introduca un carico invece di ridurlo

10.3 Output attesi entro la fine del pilota

- Un abstract congressuale sulla fattibilità e sull'adesione, presentabile alle sedi nazionali e internazionali di settore.
- Un articolo metodologico sulla costruzione della coorte territoriale, che è il contributo originale del Collegio.
- Una versione rivista del set di domande, fondata sulla capacità discriminante osservata e non sull'opinione iniziale.
- Un dataset pseudonimizzato, versionato e documentato, di proprietà del Collegio.
- Un protocollo replicabile per l'estensione ad altri centri, e il materiale per l'istanza di patrocinio.

11. Il valore per ciascun attore

Un'infrastruttura di questo tipo regge nel tempo solo se ciascuno dei soggetti coinvolti ha una ragione propria per tenerla in vita. Le elenchiamo per intero, comprese quelle di cui in genere non si scrive, perché una convergenza di interessi dichiarata è verificabile, mentre una convergenza taciuta è soltanto un sospetto in attesa di conferma. Accanto a ciascuna riportiamo il vincolo che le impedisce di deformare lo studio.

ATTORE	CHE COSA OTTIENE	IL VINCOLO
Il paziente	Si sente seguito nell'intervallo, che è la sua unica motivazione reale. Ha scritta la propria terapia e sa quali controlli sono previsti. Sa che cosa vale la pena segnalare. Arriva alla visita avendo già raccontato, senza dover ricordare tutto in dieci minuti	Nessun dato oltre il set approvato. Revoca in qualsiasi momento, senza alcuna conseguenza sul percorso di cura. Nessuna promessa di sorveglianza che il sistema non può mantenere
Il reumatologo curante	Arriva alla visita con una traccia invece di una ricostruzione a memoria. Sa se ci sono stati eventi gestiti dal medico di base, interruzioni di terapia o disturbi attribuiti al farmaco. Sa anche, ed è la metà che si dimentica, che in quelle settimane non è stato segnalato nulla	Nessun alert, nessuna raccomandazione, nessuna automazione. L'interpretazione resta sua. Il tempo di consultazione è un indicatore misurato del pilota, perché uno strumento che aggiunge carico non serve
Il Collegio	Un dato proprio su cui fondare la propria posizione istituzionale. Una coorte che nessun altro soggetto in Italia può costruire. Output scientifici di cui è titolare e un patrimonio informativo che resta suo	Titolarità, policy di pubblicazione e criteri di autorialità decisi prima dell'avvio, non dopo i primi risultati
Il servizio sanitario	Maggiore continuità di osservazione su una popolazione cronica, minore probabilità che un paziente si perda al follow-up, e un contatto specialistico collocato quando serve invece che soltanto quando è in calendario	Sono ipotesi, non risultati. Vanno misurate e non rivendicate, e finché non sono misurate restano fuori da qualunque presentazione istituzionale
Il sostenitore industriale	La continuità terapeutica e la riduzione delle interruzioni non concordate sono un esito clinicamente desiderabile, e coincidono con l'interesse di chi produce la terapia. È l'unico punto di contatto che dichiariamo, ed è sufficiente a rendere razionale un sostegno	Struttura multi sponsor. Nessun accesso ai dati, nessuna influenza sul protocollo né sul set di domande, nessun diritto di veto sulla pubblicazione. Dichiarazione in ogni output

Sull'ultima riga conviene essere sobri. L'aderenza e la persistenza in terapia sono un obiettivo clinico prima che commerciale, e sono da anni un problema riconosciuto nelle malattie reumatiche croniche, dove una quota consistente di pazienti interrompe o modifica la terapia senza riferirlo. È per questa ragione che possiamo dichiarare la convergenza senza imbarazzo. Il problema non nasce dalla convergenza, nasce nel momento in cui il sostenitore può influenzare che cosa si misura. È esattamente ciò che la struttura multi sponsor e i vincoli della sezione 8.3 rendono impossibile.

Come lo diremmo a un tavolo istituzionale. Lo studio misura che cosa accade al paziente quando nessuno sta guardando, e in quelle settimane accadono anche le interruzioni di terapia che nessuno registra. Chi ha interesse a che le terapie funzionino, e sono più soggetti insieme, ha interesse a che quelle settimane siano visibili. Il modo per tenere onesta questa convergenza è non lasciarla decidere a nessuno di loro.

12. Rischi, assunzioni e condizioni di successo

Questa sezione è deliberatamente esplicita. Un progetto presentato senza i propri rischi obbliga il Direttivo a cercarsi da solo, ed è un cattivo modo di iniziare una collaborazione.

12.1 I rischi reali

RISCHIO	PERCHÉ È SERIO	COME LO AFFRONTIAMO
Decadimento dell'adesione	È il rischio numero uno. Un paziente che risponde per tre settimane e poi smette produce un percorso inutile	Poche domande, due minuti, nessun account. Il modulo di ingaggio della sezione 5. Misura esplicita della persistenza come endpoint primario del pilota, non come dettaglio
Domande poco predittive	Un set generico produce un dato che non discrimina, e a quel punto la coorte non risponde a nessuna delle domande di ricerca	Il panel della sezione 4.2, la scheda basale e il confronto intra-paziente. Verifica della capacità discriminante dei singoli item come endpoint secondario del pilota
Il canale di sollecitazione non viene scelto	Senza canale il percorso non si apre. È il punto in cui progetti analoghi si bloccano indefinitamente	Decisione 5, con opzioni già istruite e una data. La Fondazione non avvia lo sviluppo del backend prima che sia presa
Le osservazioni pre-visita non entrano nel flusso clinico	Se vivono in un canale parallelo che nessuno presidia, nessuno le legge	Vanno inserite in un momento già esistente del percorso, all'apertura della cartella. È una condizione, non una preferenza
Il check-in viene usato come canale di urgenza	È un rischio di sicurezza, non di progetto. Un paziente che segnala un problema grave aspettandosi una risposta rapida può ritardare un contatto appropriato	Avvertenza esplicita nel consenso, nell'interfaccia a ogni check-in e nel colloquio di arruolamento. Misura del tempo di presa visione nel pilota

RISCHIO	PERCHÉ È SERIO	COME LO AFFRONTIAMO
Il personaggio non è gradito	Un elemento pensato per aumentare l'adesione che risulti infantile o inopportuno la riduce, e danneggia la credibilità dello strumento presso i clinici	Pre-test su pazienti e clinici prima della costruzione, sezione 5.3. Il personaggio è sostituibile senza toccare l'architettura
Il progetto resta senza titolare clinico	Un progetto di Collegio senza un referente con mandato esplicito si ferma alla prima decisione controversa	Decisione 1

12.2 Assunzioni ancora aperte

- Il set delle domande è oggetto del panel e non è definito. Il set di partenza della sezione 4.3 è materiale di lavoro.
- Le soglie di stato mostrate nel prototipo sono illustrative. Andranno calibrate su dati reali e non devono essere presentate ai clinici come validate finché non lo sono.
- Il perimetro del pilota, in termini di centri e numerosità, non è definito.
- Il canale di sollecitazione non è scelto.
- Il quadro delle risorse è condiviso nell'impostazione e va formalizzato nell'accordo.
- L'accettabilità del personaggio non è verificata.

12.3 Limiti dello strumento, dichiarati

- Non è un dispositivo medico e non può essere usato per finalità diagnostiche o terapeutiche riferite al singolo paziente.
- Non è un canale di urgenza e non garantisce alcuna lettura in tempo reale.
- La qualità del profilo dipende interamente dalla costanza con cui il paziente risponde.
- Lo strumento segnala scostamenti. Non li spiega e non li risolve. Il beneficio si realizza solo se il reumatologo integra l'osservazione nella visita.
- La scheda terapia riflette ciò che il centro ha inserito, e può essere obsoleta se il centro non aggiorna.
- Esclude, per costruzione, il paziente che non può o non vuole rispondere in autonomia. È un limite di rappresentatività che va dichiarato in ogni pubblicazione derivata.

13. Il ruolo della Fondazione e le risorse

13.1 Un partner tecnico, non un fornitore

La differenza non è di cortesia. Un fornitore riceve una specifica, consegna e si ritira, e la riuscita di ciò che ha consegnato non lo riguarda più. Non è la posizione che chiediamo, e non è nemmeno quella che permetterebbe a questo studio di funzionare, perché quasi tutte le decisioni che contano nei prossimi mesi sono decisioni congiunte: il set delle domande, il canale di sollecitazione, il modo in cui le osservazioni entrano nella visita, la disciplina delle segnalazioni.

bioERGOTech chiede quindi di essere il partner tecnico del Collegio in questo progetto. In concreto significa quattro cose.

- Il rischio iniziale lo abbiamo già preso, costruendo a nostro carico ciò che si poteva costruire prima di coinvolgerci.
- Ci assumiamo il carico della piattaforma nel tempo, con la manutenzione, la sicurezza e l'aggiornamento normativo, che sono la parte che nessuno vede e che dura più a lungo di tutto il resto.
- Rispondiamo della riuscita operativa insieme al referente clinico, e non soltanto della consegna dei moduli.
- Siamo disponibili a cercare le risorse insieme al Collegio, anche presentandoci insieme ai possibili sostenitori.

Restano fuori dal nostro ruolo, e vogliamo che sia chiaro, la promozione scientifica dello studio, che è del Collegio e non deve essere ambigua verso il Comitato Etico, la titolarità dei dati e qualunque pretesa sui risultati. Sul piano formale la Fondazione è responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, e titolare della sola componente tecnica secondo la sezione 8.4.

13.2 Che cosa la Fondazione ha già messo

Il prototipo di interfaccia interattivo, completato su tre profili d'uso, e il disegno del personaggio guida sono stati sviluppati a rischio e a spese della Fondazione. Non ne chiediamo rimborso e non entrano in alcun computo. È la nostra dimostrazione di serietà prima della richiesta, ed è anche il motivo per cui possiamo presentarci con qualcosa di dimostrabile invece che con un'idea.

13.3 Dove il progetto richiede spesa

Non presentiamo un listino, e sarebbe prematuro: senza il perimetro non esistono numeri, ed esiste solo l'apparenza di numeri. Esplicitiamo però dove la spesa si concentra, perché il Direttivo possa farsene un'idea e perché è l'informazione che serve a chi dovrà cercare le risorse.

MOMENTO	VOCE	DIPENDE DA
Costruzione	Backend e persistenza, motore di sollecitazione, scheda basale, livello di ingaggio, scheda terapia	Perimetro e canale scelto
Costruzione	Messa in sicurezza, valutazione d'impatto, documentazione tecnica	Perimetro e canale scelto
Esercizio	Infrastruttura, hosting, manutenzione evolutiva e correttiva	Numero di centri e di pazienti
Esercizio	Invio delle sollecitazioni, se il canale scelto è a consumo	Decisione 5
Esercizio	Attivazione e supporto dei centri partecipanti	Numero di centri
Ricerca	Estrazioni, data management, supporto alla preparazione degli output	Piano di pubblicazione

Sul criterio proponiamo una sola cosa, perché è quella che tutela il Collegio: la parte ricorrente deve crescere con l'arruolamento effettivo e non con quello previsto. Nessuno deve trovarsi a pagare una capacità che non sta usando. Il resto lo mettiamo sul tavolo insieme, quando il perimetro sarà definito.

13.4 Le risorse, e come pensiamo di trovarle

Il quadro che il Collegio ha indicato, cioè risorse proprie affiancate dal sostegno non condizionante di più soggetti industriali, ci sembra il quadro giusto, e non lo consideriamo l'ostacolo di questo progetto. Restano utilizzabili, in aggiunta o in alternativa, i bandi competitivi di ricerca nazionali e regionali, dove una coorte territoriale è un elemento distintivo forte, e il cofinanziamento dei centri ospitanti per la parte infrastrutturale.

La struttura multi sponsor merita una nota, per due ragioni. È l'unica forma di sostegno industriale compatibile con la credibilità scientifica di una coorte di questo tipo, e va dichiarata in ogni pubblicazione: un singolo sostenitore esclusivo comprometterebbe il valore stesso di ciò che stiamo costruendo. Ed è anche, come si è detto nella sezione 9.2, la condizione perché il patrocinio del Ministero sia chiedibile.

Su questo la Fondazione è disponibile a fare la propria parte, preparando i materiali tecnici e presentandosi insieme al Collegio nei colloqui con i possibili sostenitori, se il Direttivo lo riterrà utile.

14. Le decisioni che chiediamo al Direttivo

Non chiediamo un'adesione di principio. Chiediamo dieci decisioni, ciascuna con un responsabile e una data. Le prime tre sono sufficienti a far partire il lavoro.

#	DECISIONE	PERCHÉ SERVE	CHI DECIDE
1	Mandato e referente clinico. Nomina di un referente clinico CRel con mandato esplicito sul progetto	Senza un titolare clinico il progetto si ferma alla prima questione controversa	Direttivo
2	Perimetro del pilota. Conferma delle diagnosi incluse fra le artriti, numero di centri e di reumatologi partecipanti, numero di pazienti per centro, durata	Da qui dipendono il protocollo, i costi e il calendario	Direttivo e referente clinico
3	Il metodo e il set delle domande. Costituzione del panel di reumatologi, approvazione del metodo in due giri, e ratifica del set che ne esce, inclusa la decisione sulla fatica e sulla rigidità mattutina	È l'oggetto scientifico. Nulla può essere costruito prima	Referente clinico, ratifica del Direttivo
4	Promozione e percorso etico. Conferma del Collegio come promotore e individuazione del Comitato Etico di riferimento	Determina titolarità, consenso e tempi di avvio	Direttivo
5	Canale di sollecitazione. Link web ospedaliero, SMS via gateway, altra soluzione	È la variabile da cui dipende l'architettura del modulo R5 e il profilo di rischio	Direttivo e centro ospitante
6	Assetto della collaborazione e delle risorse. Conferma del ruolo di partner tecnico della Fondazione, dell'impostazione della titolarità descritta nella sezione 8.4 e del percorso con cui reperire le risorse	È il quadro dentro cui le due organizzazioni lavorano insieme, e la premessa per redigere l'accordo	Direttivo

#	DECISIONE	PERCHÉ SERVE	CHI DECIDE
7	Nome e titolarità del nome. Adozione o sostituzione della denominazione PROSSIMA, e conferma che il nome dello studio appartiene al Collegio	Il nome compare sul protocollo, sul consenso e su ogni pubblicazione. Va deciso prima della sottomissione al Comitato Etico	Direttivo
8	Il personaggio guida. Adozione di Bonnie, del nome e della forma, mandato per il pre-test sui pazienti e verifica della disponibilità del segno	Il modulo di ingaggio è la principale contromisura al rischio numero uno, e il personaggio va verificato prima di costruirlo	Direttivo, su istruttoria del referente clinico
9	Scheda terapia e segnalazioni di sicurezza. Chi redige i contenuti informativi, chi presidia le segnalazioni fra le visite e con quale frequenza, come si raccorda con la farmacovigilanza	È l'unico punto in cui lo studio tocca la sicurezza del paziente. Va disciplinato nel protocollo, non risolto caso per caso	Referente clinico e centri partecipanti
10	Patrocinio e riconoscimento istituzionale. Mandato a presentare istanza di patrocinio al Ministero della Salute dopo il parere etico, con richiesta di uso dell'emblema, e ad avviare l'interlocuzione con l'Istituto Superiore di Sanità. Comporta l'impegno a tenere i marchi commerciali fuori dai materiali dello studio	Determina come lo studio si presenta all'esterno e vincola fin da ora il modo in cui si costruisce il sostegno industriale	Direttivo

15. Il percorso di adozione

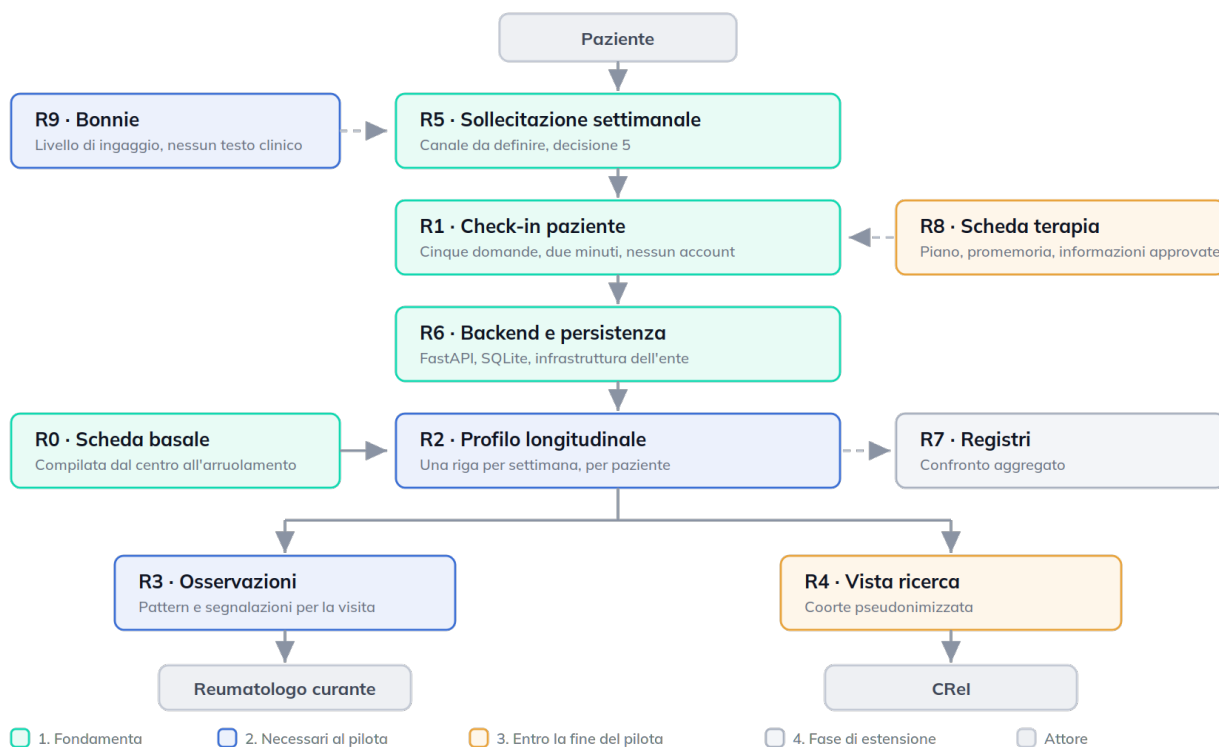
FASE	CONTENUTO	PRECONDIZIONE
1. Conferma	Presentazione del prototipo al Direttivo e al referente clinico, conferma del perimetro clinico, avvio del pre-test del personaggio	Decisioni 1, 2, 8
2. Definizione scientifica	Panel dei reumatologi in due giri, chiusura del set di domande e della loro formulazione, definizione della scheda basale e dei contenuti della scheda terapia	Decisioni 3 e 9
3. Protocollo	Stesura del protocollo osservazionale, della valutazione d'impatto e della modulistica di consenso. Sottomissione al Comitato Etico	Decisioni 4 e 5
4. Costruzione	Sviluppo dei moduli R0, R5, R6, R8 e R9, messa in sicurezza, collaudo con il primo centro	Decisione 6
5. Pilota misurato	Arruolamento, raccolta reale, prima verifica della capacità discriminante degli item insieme al referente clinico	Parere favorevole del Comitato Etico
6. Riconoscimento ed estensione	Istanza di patrocinio, interlocuzione con l'Istituto Superiore di Sanità, ampliamento ad altri centri della rete, prima interrogazione delle domande di ricerca	Esito del pilota, decisione 10

Le fasi non sono negoziabili nell'ordine, perché ciascuna è la premessa della successiva. La fase 4 non si avvia prima della decisione 5, perché un canale di sollecitazione lasciato indefinito è il modo più comune in cui un progetto di questo tipo si blocca. E la fase 2 non si comprime, perché è la fase che decide se il dato raccolto varrà qualcosa.

Allegati

Allegato A. Architettura dei moduli

Flusso del dato: il paziente riceve la sollecitazione da R5, con il livello di ingaggio gestito da R9, risponde tramite R1, la risposta viene persistita da R6, che alimenta R2. R0 fornisce a R2 le variabili basali contro cui il profilo va letto. R8 mette a disposizione del paziente la terapia e i promemoria. Da R2 derivano R3, destinato al reumatologo, e R4, destinato alla ricerca del Collegio. R7 confronta la coorte con i registri esistenti a livello aggregato. L'ordine di costruzione è riportato nell'ultima colonna della tabella.



FLUSSO DEL DATO FRA I MODULI R0-R9

La tabella riporta anche l'ordine in cui i moduli vengono costruiti. La priorità non riflette l'importanza, ma la dipendenza: un modulo entra in un livello soltanto quando tutto ciò che gli serve per funzionare esiste già.

#	MODULO	CHE COSA FA	PRIORITÀ DI COSTRUZIONE
R6	Backend e persistenza	FastAPI e SQLite, scrittura diretta su infrastruttura controllata dall'ente	1. Fondamenta
R1	Check-in paziente	Domande settimanali, due minuti, nessun account da creare. Scrive direttamente nel backend	1. Fondamenta
R5	Motore di sollecitazione	Invio settimanale dell'invito, sul canale scelto con la decisione 5	1. Fondamenta

#	MODULO	CHE COSA FA	PRIORITÀ DI COSTRUZIONE
R0	Scheda basale	Variabili cliniche e di contesto raccolte dal centro all'arruolamento, riferimento personale del paziente	1. Fondamenta
R2	Il profilo longitudinale	Serie temporale per paziente: punteggi, sintomi riferiti, aderenza, tollerabilità, eventi territoriali. Una riga per settimana	2. Necessari al pilota
R3	Osservazioni per la visita	Sintesi delle settimane recenti, degli scostamenti e delle segnalazioni, pronta all'apertura della cartella	2. Necessari al pilota
R9	Livello di ingaggio	Personaggio guida, richiami, conteggio delle settimane risposte. Accede al solo evento di risposta	2. Necessari al pilota
R8	Scheda terapia	Piano terapeutico inserito dal centro, promemoria di assunzione e di controllo, contenuti informativi approvati	3. Entro la fine del pilota
R4	Vista ricerca CRel	Coorte aggregata e pseudonimizzata, indicatori di risposta, interrogazioni previste dal protocollo	3. Entro la fine del pilota
R7	Corrispondenza con i registri	Confronto con i registri esistenti a livello di coorte, mai di singolo record	4. Fase di estensione

LIVELLO	CRITERIO
1. Fondamenta	Senza questi moduli non è possibile arruolare il primo paziente. Sono il perimetro minimo della fase di costruzione
2. Necessari al pilota	Senza questi moduli il pilota raccoglie dati ma non produce il proprio esito, perché nessuno legge il profilo e la persistenza non ha alcuna contromisura
3. Entro la fine del pilota	Servono prima della chiusura del primo ciclo. La scheda terapia dipende dai contenuti clinici della decisione 9, la vista di ricerca dalle interrogazioni approvate nel protocollo
4. Fase di estensione	Non condiziona l'avvio e non blocca il pilota. Si affronta quando la coorte ha una dimensione che rende sensato il confronto con i registri

Lo stato di avanzamento attuale dei singoli moduli, insieme a ciò che è già stato realizzato a carico della Fondazione, è descritto nella sezione 13.2 e nella sintesi iniziale.

Allegato B. Limiti invalicabili, per modulo

#	LIMITE DICHIARATO
R0	Raccoglie variabili definite dal protocollo, una sola volta, dal centro. Non torna mai a carico del paziente e non viene mai mostrata al paziente come valutazione
R1	Non raccoglie alcun dato clinico oltre le domande definite dal panel. Nessun campo libero obbligatorio
R2	Non interpola i valori mancanti. Una settimana senza risposta resta nessuna risposta, mai una stima
R3	Segnala scostamenti, non li spiega clinicamente. L'interpretazione resta interamente del reumatologo
R4	Accede solo a codici paziente e serie aggregate. Nessuna visibilità su nome, contatti o altri identificativi diretti
R5	Trasporta unicamente l'invito a rispondere. Nessun contenuto clinico transita nella sollecitazione
R6	Non replica il dato su infrastrutture esterne a quella designata dall'ente
R7	Opera solo su dati aggregati. Nessun linkage a livello di singolo record
R8	Riproduce ciò che il centro ha inserito e contenuti informativi redatti da un clinico. Non genera testo, non personalizza, non modifica il piano, non calcola dosaggi. Riporta sempre data e autore dell'ultimo aggiornamento
R9	Accede al solo evento di risposta, mai ai valori. Non commenta il contenuto, non penalizza, non genera testo dinamicamente. Nessun messaggio in prossimità della segnalazione di un peggioramento

Allegato C. Nota su consenso, valutazione d'impatto e qualificazione

- **Base giuridica:** consenso specifico e informato ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679, raccolto dal centro arruolante nell'ambito del protocollo approvato.
- **Titolare del trattamento:** il promotore dello studio. Responsabile: bioERGOTech, con nomina formale ai sensi dell'art. 28.
- **Contenuto minimo dell'informativa:** oltre agli elementi ordinari, deve dire in modo esplicito che il check-in non è un canale di urgenza, che non è garantita una lettura in tempo reale, e che la scheda terapia riflette quanto inserito dal centro.
- **Valutazione d'impatto:** da avviare alla scelta del canale di sollecitazione. Il canale determina il profilo di rischio e non è possibile completarla prima. Deve documentare la separazione tecnica fra il modulo di ingaggio e i valori clinici.
- **Revoca del consenso:** il paziente può interrompere la partecipazione in qualsiasi momento senza alcuna conseguenza sul proprio percorso di cura. Il protocollo dovrà specificare il trattamento dei dati già raccolti in caso di revoca.
- **Segnalazioni di sicurezza:** il protocollo deve descrivere chi presidia le segnalazioni di tollerabilità, con quale frequenza, e il raccordo con gli obblighi ordinari di farmacovigilanza in capo al clinico.

- **Qualificazione MDR:** la destinazione d'uso sarà formalizzata e allegata al protocollo, e sottoposta alla verifica del Comitato Etico insieme al resto della documentazione. Deve trattare esplicitamente i moduli R8 e R9.

Allegato D. Domande di ricerca del Collegio, formulazione preliminare

#	DOMANDA	CHE COSA RICHIEDE
1	Quali pattern nelle settimane precedenti anticipano una riacutizzazione clinicamente rilevante?	Almeno un ciclo completo su una coorte sufficiente, con esito verificato alla visita
2	Quali singoli item, e quali combinazioni, hanno effettiva capacità discriminante rispetto all'esito?	Ancoraggio alla visita e scheda basale. Già dal pilota, in forma preliminare
3	Quale quota della morbidità dell'intervallo viene gestita dal medico di medicina generale senza raggiungere lo specialista?	La sola domanda 4 del check-in, già dal pilota
4	Con quale frequenza il paziente riferisce disturbi attribuiti alla terapia fra due visite, e quanti di questi si accompagnano a una sospensione non concordata?	Gli item 5 e 6 letti insieme, già dal pilota
5	Gli esiti riferiti dai pazienti seguiti sul territorio differiscono da quelli descritti nelle coorti dei centri di riferimento?	Confronto aggregato con i dati di letteratura e con i registri, modulo R7
6	L'aderenza auto-riportata settimanale è correlata all'esito e agli accessi non programmati?	Collegamento con il dato di accesso, da definire con i centri
7	Il disimpegno dal check-in è un marcatore prognostico o un fatto tecnologico?	Caratterizzazione dei non rispondenti attraverso le variabili basali, già dal pilota
8	Quanto le caratteristiche basali e il contesto del paziente condizionano il valore assoluto riportato, e quanto lo scostamento intra-paziente?	Scheda basale e almeno un ciclo completo. È la domanda che valida il metodo
9	Il livello di ingaggio modifica la persistenza al check-in?	Un confronto fra condizioni, possibile solo nella fase di estensione e non nel pilota
10	Quali sottogruppi mostrano la maggiore variabilità nell'intervallo?	Coorte estesa, fase successiva al pilota

Allegato E. Bonnie, specifica del personaggio



Bonnie

PROPOSTA DI IDENTITÀ VISIVA

Il disegno è una proposta della Fondazione, sviluppata a proprio carico. Va sottoposta al pre-test descritto nella sezione 5.3 prima di qualunque adozione.

ELEMENTO	SPECIFICA
Nome	Bonnie, dall'inglese bone. Breve, pronunciabile in italiano, non clinico, non infantilizzante. Da verificare come segno prima dell'uso sulla modulistica
Forma	Scheletrino stilizzato, proporzioni tondeggianti, nessun tratto realistico. Non rappresenta mai deformità, danno articolare, dolore o sofferenza, in nessuno stato
Palette	Le stesse dello studio. Fondo scuro, osso in bianco caldo, accento verde acqua. Nessun rosso, nessun elemento che possa essere letto come segnale di allarme
Stati previsti	Accoglienza all'apertura del check-in, accompagnamento durante le domande, ringraziamento alla conclusione, richiamo settimanale, ripresa dopo un'interruzione. Cinque stati, non di più
Tono di voce	Adulto, breve, cordiale. Mai infantile, mai motivazionale, mai imperativo. I testi sono un repertorio fisso, scritto una volta e approvato dal referente clinico
Costanza	Conteggio delle settimane risposte, che si sospende e non si azzerà. Nessuna classifica, nessun confronto con altri pazienti, nessuna perdita
Dove non compare	Nella schermata di segnalazione di un peggioramento o di un disturbo, nella vista clinica del reumatologo, in qualunque materiale destinato al Comitato Etico o alle pubblicazioni
Dati trattati	Il solo evento di risposta. Nessun accesso ai valori clinici, garantito dalla separazione dei moduli e documentato nella valutazione d'impatto
Sostituibilità	Piena. Nessuna parte dell'architettura dipende dalla forma o dal nome del personaggio